

基于卷积神经网络实现锥形束 CT 牙齿分割及牙位标定

薄士仕^{1,2}, 高承志^{2△}

(1. 北京大学口腔医学院·口腔医院综合二科, 国家口腔医学中心, 国家口腔疾病临床医学研究中心, 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心, 北京 100081; 2. 北京大学人民医院口腔科, 北京 100044)

[摘 要] **目的:** 利用卷积神经网络实现基于锥形束 CT (cone-beam computed tomography, CBCT) 体素数据的牙齿实例分割和牙位标定。**方法:** 本文所提出的牙齿算法包含三个不同的卷积神经网络, 网络架构以 Resnet 为基础模块, 首先对 CBCT 图像进行降采样, 然后确定一个包含 CBCT 图像中所有牙齿的感兴趣区域 (region of interest, ROI)。通过训练模型, ROI 利用一个双分支“编码器-解码器”结构网络, 预测输入数据中每个体素所对应的相关空间位置信息, 进行聚类后实现牙齿的实例分割。牙位标定则通过另一个多类别分割任务设计的 U-Net 模型实现。随后, 在原始空间分辨率下, 训练了一个用于精细分割的 U-Net 网络, 得到牙齿的高分辨率分割结果。本实验收集了 59 例带有简单冠修复体及种植体的 CBCT 数据进行人工标注作为数据库, 对牙齿算法的预测结果使用实例 *Dice* 相似系数 (instance *Dice* similarity coefficient, IDSC) 用来评估牙齿分割结果, 使用平均 *Dice* 相似系数 (the average *Dice* similarity coefficient, ADSC) 评估牙齿分割及牙位标定的共同结果并进行评定。**结果:** 量化指标显示, IDSC 为 89.35%, ADSC 为 84.74%。剔除了带有修复体伪影的数据后生成了有 43 例样本的数据库, 训练网络得到了更优良的性能, IDSC 为 90.34%, ADSC 为 87.88%。将得到的结果进行可视化分析, 牙齿算法不仅可以清晰地分割出 CBCT 中牙齿的形态, 而且可以对牙齿的分类进行准确的编号。**结论:** 该牙齿算法不仅可以成功实现三维图像的牙齿及修复体分割, 还可以准确标定所有恒牙的牙位, 具有临床实用性。

[关键词] 卷积神经网络; 锥形束 CT; 牙齿实例分割; 牙位标定

[中图分类号] R780.1 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1671-167X(2024)04-0735-06

doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2024.04.030

Tooth segmentation and identification on cone-beam computed tomography with convolutional neural network based on spatial embedding information

BO Shishi^{1,2}, GAO Chengzhi^{2△}

(1. Department of General Dentistry II, Peking University School and Hospital of Stomatology & National Center for Stomatology & National Clinical Research Center for Oral Diseases & National Engineering Research Center of Oral Biomaterials and Digital Medical Devices, Beijing 100081, China; 2. Department of Dentistry, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China)

ABSTRACT Objective: To propose a novel neural network to achieve tooth instance segmentation and recognition based on cone-beam computed tomography (CBCT) voxel data. **Methods:** The proposed methods included three different convolutional neural network models. The architecture was based on the Resnet module and built according to the structure of “Encoder-Decoder” and U-Net. The CBCT image was de-sampled and a fixed-size region of interest (ROI) containing all the teeth was determined. ROI would first through a two-branch “encoder and decoder” structure of the network, the network could predict each voxel in the input data of the spatial embedding. The post-processing algorithm would cluster the prediction results of the relevant spatial location information according to the two-branch network to realize the tooth instance segmentation. The tooth position identification was realized by another U-Net model based on the multi-classification segmentation task. According to the predicted results of the network, the post-processing algorithm would classify the tooth position according to the voting results of each tooth instance segmentation. At the original spatial resolution, a U-Net network model for the fine-tooth segmentation was trained using the region corresponding to each tooth as the input. According to the results of instance segmentation and tooth position identification, the model would process the corresponding positions on the high-resolution CBCT images to obtain the high-resolution tooth segmentation results. In this study, CBCT data of 59 cases with simple crown prostheses and implants were collected for manual labeling as the database, and statistical indicators were evaluated for the prediction results of the algorithm. To assess the performance of tooth segmentation and classification, instance *Dice* similarity co-

△ Corresponding author's e-mail, gaochengzhi@pku.edu.cn

网络出版时间: 2024-04-03 11:32:54 网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4691.R.20240402.1643.015.html>

efficient (IDSC) and the average *Dice* similarity coefficient (ADSC) were calculated. **Results:** The experimental results showed that the IDSC was 89.35%, and the ADSC was 84.74%. After eliminating the data with prostheses artifacts, the database of 43 samples was generated, and the performance of the training network was better, with 90.34% for IDSC and 87.88% for ADSC. The framework achieved excellent performance on tooth segmentation and identification. Voxels near intercuspation surfaces and fuzzy boundaries could be separated into correct instances by this framework. **Conclusion:** The results show that this method can not only successfully achieve 3D tooth instance segmentation but also identify all teeth notation numbers accurately, which has clinical practicability.

KEY WORDS Convolutional neural network; Cone-beam computed tomography; Tooth instance segmentation; Tooth identification

最近几年最具代表性的模型卷积神经网络 (convolutional neural network, CNN) 在医学图像分类、医学图像组织分割、疾病区域检测等方面取得了较好的进展^[1], 在此基础上, Long 等^[2] 利用全卷积神经网络 (fully convolutional network, FCN) 通过对图像的像素分类, 从抽象的特征说明每个像素所属类别, 实现了像素识别。早在 2015 年有研究者提出 U-Net 网络^[3], 与 FCN 网络不同的是, U-net 使用跳连 (skip connection) 结构将下采样层与上采样层相连, 这使得 U-net 网络的像素定位更加准确, 在医学图像分割领域表现更加优秀。编码器-解码器结构中的编码器是提取抽象特征, 得到语义信息, 解码器通过恢复图像细节输出原始大小的分割图像, 可以得到更精细的分割。最近, 有学者提出了一种通过优化空间嵌入和聚类带宽实现实例分割的架构^[4], 完成了在高准确度下的实时实例分割。

近年来随着口腔医学临床数字化技术的迅猛发展, 口腔颌面锥形束 CT (cone-beam computed tomography, CBCT) 以其高空间分辨率、辐射剂量较低, 在口腔颌面部疾病的诊治中日益凸显出优越性。然而 CBCT 相比普通牙片的数据量大大增加, 阅片时需要多层面、逐层浏览影像才能获取完整信息, 影像医师会耗费大量时间, 还会出现误诊、漏诊等情况。

目前深度学习在口腔的应用也逐渐开展, 近年来有一些研究利用人工智能 (artificial intelligence, AI) 在 X 线根尖片、咬合翼片及曲面体层片进行了牙齿标记及龋病诊断等^[5-8]。Hwang 等^[9] 对 FCN 算法在口腔科学中的应用进行了 meta 分析, 北京大学口腔医院利用改良 CNN 网络对根尖片中的牙齿进行了编号和识别检测^[10], Miki 等^[11] 对 CBCT 中裁剪后的二维图像进行牙齿类型分类, 有研究利用三维区域候选网络 (3D-region proposal network, 3D-RPN) 直接对 CBCT 中的牙进行提取和分割取得了较好的结果^[12]。

然而目前对包括部分冠修复体、种植体、充填体、缺失牙、智齿在内的样本进行牙齿分割及对 32

颗牙的牙位标定的研究还较少。实现对牙齿轮廓的分割和牙位标定, 并将其应用于临床, 不仅能够减轻口腔影像医师的诊断时间, 而且随着人工智能化的发展, 标记出的牙齿也有利于对各种口腔疾病进行诊断, 可以快速完成 CBCT 阅片, 能够实现智齿、残根残冠、缺失牙、修复体等复杂病例的分割识别, 对于临床中这些常见变异性较大的口腔问题更加有应用意义。针对这一问题本研究提出了一种利用 3D FCN 架构, 对 CBCT 中的牙齿轮廓及牙位标定进行特征表达学习, 在样本量较小的情况下, 实现精确分割牙齿形态, 区分其他组织, 识别各个牙位、缺失牙、智齿等, 从而减轻口腔科医生的工作负担及误诊率。

1 资料与方法

1.1 基础网络

牙齿实例分割和牙位标定的工作流程如图 1 所示, 将一个高分辨率的牙科 CBCT 图像使用由粗到精的训练方案来获得最终的分割和 32 颗牙位编号结果: (1) 将原始图像重新采样到粗略的空间分辨率下, 并对图像的灰度值进行归一化处理, 通过一个简单网络模型——牙齿二值分割方法实现感兴趣区域 (region of interest, ROI) 的确定。(2) 以 Resnet 为底层网络^[13], 通过双分支“编码器-解码器”实现牙齿实例分割, 用 18 分类分割网络实现牙齿牙位标定。实例分割网络结构如图 2 所示, 以图像的 ROI 区域作为输入项, 用一个分支预测牙齿中心点所在位置的概率图谱, 另一分支预测每个像素到对应牙齿中心的坐标偏移量。后处理算法会根据双分支网络的预测结果进行聚类, 得到牙齿的实例分割结果, 牙位标定通过一个多类别分割网络实现。为了降低算法运行的显存占用, 该网络仅对单侧 (如右侧) 的 16 颗牙齿进行分类, 另一侧的牙齿则作为一个单一类别, 与背景作为另外两个分类标签, 将分割任务的目标标签从 33 类减少为 18 类。在对输入数据进行预测时, 算法会对输入数据左右翻转, 将预测结果合并, 即可得到输入数据牙齿多分类分割的预测结果,

随后对各个实例进行投票算法,即可得到所有 32 颗牙位标定结果。(3) 根据之前得到的实例分割结果,可以获取每颗牙齿在高分辨率图像中的对应区域,将高分辨率图像中单颗牙齿的对应区域作为输入项,通过训练数据得到一个轻量 U-Net 模型,对单颗牙齿分别进行精细分割,有效解决了 3D 网络模型无法有效处理高分辨率图像的问题。

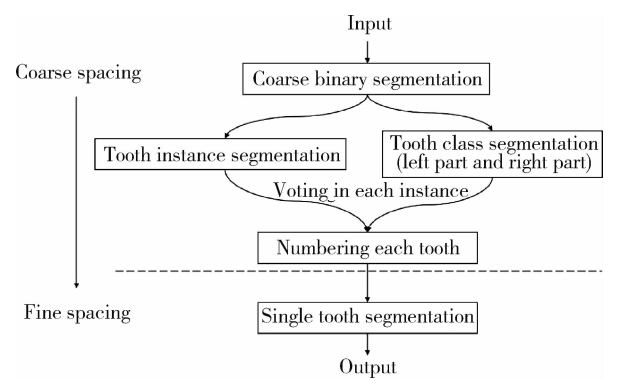


图1 牙齿实例分割及牙位标定总体流程图
Figure 1 Overall pipeline of tooth instance segmentation and classification

1.2 资料采集

CBCT 数据在资料库中随机分组,本研究选取临床中匿名化的成年人 CBCT 数据为研究对象。纳入标准:余留牙大于 20 颗,可存在简单的冠修复体、种植体;排除标准:余留牙少于 20 颗,存在乳牙滞留,口内有大量不规则修复体、桥体等。筛选后得到 59 例 CBCT 图像数据,将该数据集定义为数据集 A,其中 34 例用作训练样本,11 例用作验证样本,14 例用作测试样本。将数据 A 中含有修复体的 16 例样本剔除后,形成 43 例数据作为数据集 B,其中 25 例用作训练样本,9 例用作验证样本,9 例用作测试样本。CBCT 图像的获取采用 CBCT 扫描仪 (Kodak 9500 Cone Beam 3D System, Carestream Health 公司,法国),管电压:90 kVp,管电流:10 mAs,扫描时间 10.8 s,小视野 9 cm × 9 cm,层内分辨率为 0.2 mm × 0.2 mm,大视野 15 cm × 9 cm,层内分辨率为 0.3 mm × 0.3 mm。本研究经北京大学人民医院伦理委员会审查批准 (批准号:2020PHB339-01),伦理委员会免除了患者知情同意的要求。

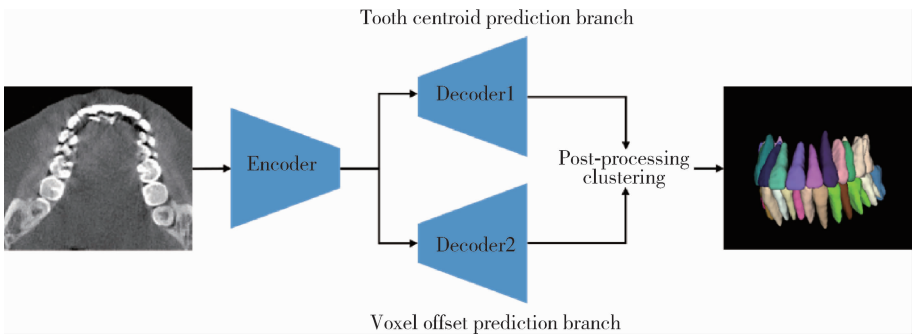


图2 牙齿实例分割网络的双分支“编码器-解码器”结构
Figure 2 Two-branch “Encoder-Decoder” structure of the tooth instance segmentation network

1.3 数据标注

初步标记工作包括标记 CBCT 中牙的轮廓信息、牙与牙槽骨及其他软组织边界信息,选用国际牙科联盟 (Fédération Dentaire Internationale, FDI) 牙位记录法^[14]进行编号区分口内 32 颗牙齿,缺失牙不予标记。研究安排一位在本医院执业的口腔医师运用 MimicsV21.0 医学影像软件 (Materialise 公司,瑞士)进行数据标注,并与合作单位的算法工程师对数据质量进行讨论。对于修复体伪影较严重的冠桥以其代替的牙位进行标号,轮廓尽量人工还原为口内实际的形态和大小,而不仅仅以伪影的阈值为界,本研究标注的目的是方便识别缺牙及修复牙的位置编号,而非修复体的真实情况。

为了验证该标注方法的可靠性,医师在首次标注后 2 个月重新标注,并随机选择 10 颗牙齿进行组

内一致性评估,牙齿分割的体积复测信度组内相关系数 (intraclass correlation coefficient, ICC) 为 0.959,克隆巴赫系数 (Cronbach’s alpha) 为 0.989,牙位标定编号的肯德尔相关系数 (Kendall’s) 为 1.000,因此可以将人工标注的结果作为本实验的真实值。

1.4 评价指标

因为对牙齿的分割及牙位标定为多分类分割任务,本研究采用 Dice 相似系数^[15]作为评价指标,它是精确率和召回率的调和平均数,其中实例 Dice 相似系数 (instance Dice similarity coefficient, IDSC) 用来评估牙齿分割结果,分类平均 Dice 相似系数 (average Dice similarity coefficient, ADSC) 用来评估牙齿分割及牙位标定的共同结果,计算公式如下:

$$Dice_{ij} = \frac{2 \times |S_i \cap G_j|}{|S_i| + |G_j|} = \frac{2TP}{FP + 2TP + FN} \quad (1)$$

$$bDice_i = \max_{1 \leq j \leq N} Dice_{ij} \quad (2)$$

$$IDSC = \frac{\sum_{i \in D} bDice_i}{|D|} \quad (3)$$

$$ADSC = \frac{\sum_{i \in L} Dice_i}{|P \cup G|} \quad (4)$$

式中 TP (true positive) 是被预测为正的正样本, FP (false positive) 是被预测为正的负样本, FN (false negative) 是被预测为负的正样本, G 为所有牙齿分割的真实值集合, P 为算法分割所有牙齿的集合, D 为算法分割中不考虑识别编号的牙齿集合, L 为正确分割及识别的牙齿集合, 对于集合 X , $|X|$ 表示集合中元素的个数, S_i 是标号为 i 的牙齿分割预测值, G_j 是标号为 j 的牙齿分割的真实值。

2 结果

2.1 定量评估

表 1 列出了包含冠修复体的数据集 A 和剔除冠修复体的数据集 B 的实验结果。从表 1 中可以看出, 因为数据集 B 剔除了冠修复体样本, 即便在样本量小的情况下, 其牙齿分割精度和牙位标定的结果都好于数据集 A。

表 1 实验数据评估指标

Table 1 Statistics of dataset scale in the experiment		
Dataset	ADSC/%	IDSC/%
A	84.74 ± 1.28	89.35 ± 1.26
B	87.88 ± 1.13	90.34 ± 1.13

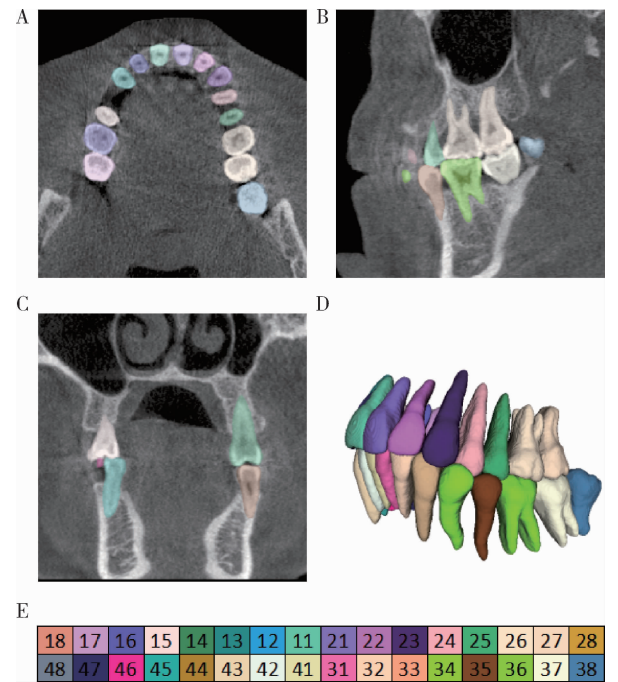
ADSC, average Dice similarity coefficient; IDSC, instance Dice similarity coefficient. Data were presented with $\bar{x} \pm s$.

运用数据集 A 得到的网络, 对数据集 B 的 9 例测试样本进行评估, 得到 ADSC 为 88.17%, IDSC 为 91.00%, 可以看出该组数据的结果最为理想, 说明冠修复体的高密度伪影确实影响了网络分割牙齿及牙位识别的性能, 并且随着训练集数量的增加, 尽管有金属伪影的影响, 但数据集 A 网络对天然牙的分割和识别有着明显提高。

2.2 定性评估

图 3 给出了使用数据集 A 网络得到的牙齿自动实例分割及牙位标定的结果, 通过三维图像不仅可以清晰地分离出牙齿的形态, 而且可以对牙齿的分类进行准确的编号, 研究中使用不同的颜色区块代表了 32 颗牙齿的牙位标定。图 4 可见牙齿算法成功地将各种复杂病例进行了分割和分类, 实现了变异的智齿、过小牙、种植体、修复体、残根残冠等轮廓的精准分割及正确的牙位标定, 对缺失牙的邻牙

标定了正确的牙位, 也实现了将上下牙咬合面进行清晰的分割。图 5 则给出了一些特别困难的病例如复杂的修复体、形态变异的智齿以及带有金属伪影的充填体分割标注的结果。



A, tooth segmentation and identification in transverse plan for CBCT images; B, sagittal plan for CBCT images; C, coronal plan for CBCT images; D, 3D reconstruction model for CBCT images; E, different tooth classifications correspond to different color blocks. CBCT, cone-beam computed tomography.

图 3 牙齿算法分割识别牙齿牙位的横断面、矢状面、冠状面及三维建模视图结果及牙位颜色图表

Figure 3 Tooth segmentation and identification in transverse, sagittal, and coronal plans and 3D reconstruction model for CBCT images and the color diagram of the tooth classification

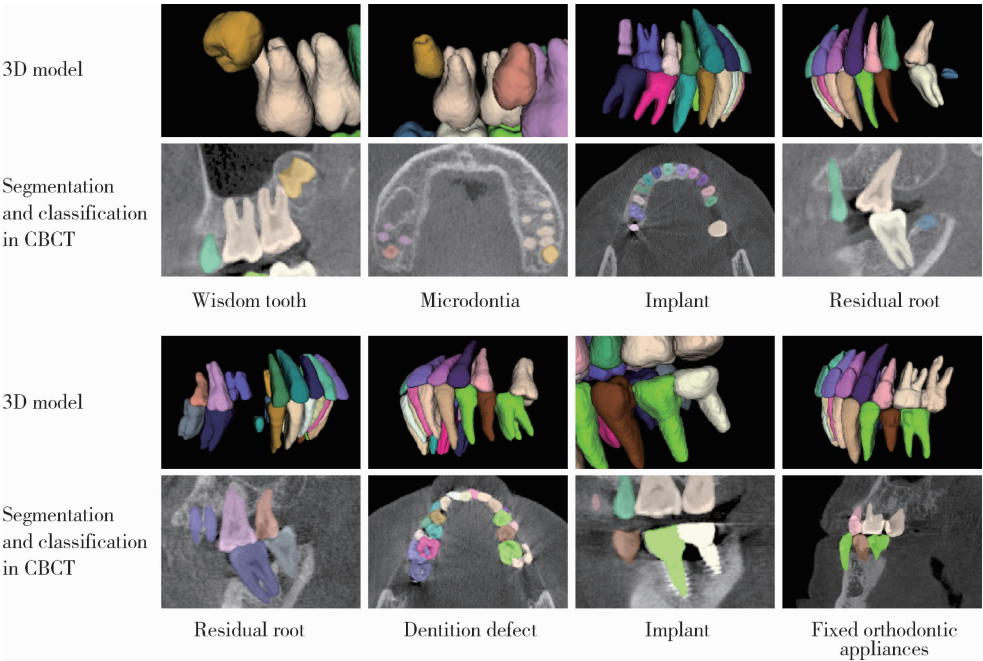
3 讨论

本研究所提出的牙齿算法第一次实现了全口牙齿 32 分类的牙齿分割及牙位标定, 也第一次实现了修复体的分割及牙位识别, 基本满足了牙医的需求。牙齿算法对临床应用也更有意义, 牙齿算法通过自动化的实现 CBCT 中牙齿的分割与识别, 影像科医师可以在阅片中直接给出缺失牙和修复体等简单的诊断, 同时能分割出牙齿的轮廓, 有利于对牙周炎、龋齿、根尖周炎等疾病进行诊断, 这样可以大大节省影像科医师读片的时间, 也可以减少漏诊率, 对口腔临床医学实现智能化具有重要意义。

本研究对临床中许多复杂多变的牙齿进行了分割和牙位标定 (图 4), 均表现出较好的结果, 例如, (1) 智齿, 每个人的智齿有 0~4 颗不等, 除了在位置和形态上有很大的差异外, 还可能处于不同的发育阶段, 在测试样本中大部分智齿都可以被成功标

记,阻生方向并不会影响分割结果,过小牙、未完全发育完成的牙及智齿残根也能被成功分割标记;(2)缺失牙,缺失牙往往会导致相邻牙齿的移位,缺牙间隙的缩小,以及由于长期缺失而导致的对颌牙伸长,结果显示,牙齿算法具有良好的鲁棒性,能够跨越间隙,识别出正确的牙位,如图 4 所示,网络不仅跳过了缺失牙将邻牙正确的牙位标记了出来,对于长期缺牙而移位的牙齿也实现了正确的牙位标

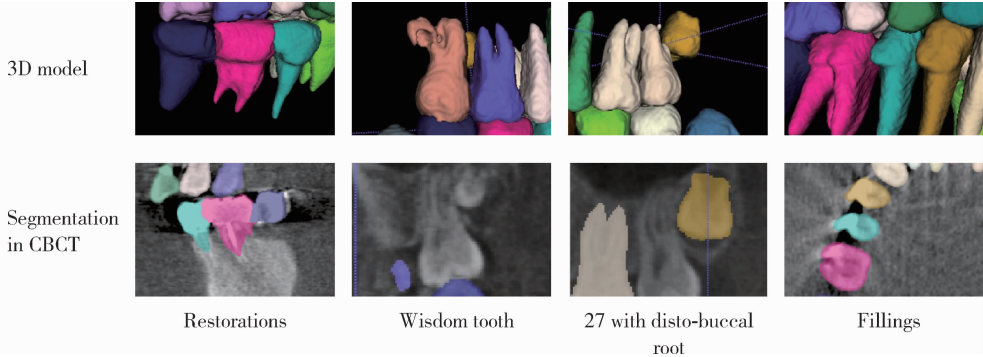
记;(3)残根残冠,本研究中牙齿算法也可以很好地处理图 4 所示的残根残冠的分割和牙位标记,其分割和分类精度并没有明显降低,智齿被拔掉后残留的牙根也被识别出来,而这在手工标注中则被口腔医师所忽略;(4)修复体和种植体,本研究图 4 中显示了被正确标记分割的修复体和种植体,特别是种植体具有更好的分割精度,这可能是因为钛的伪影效应较小。



CBCT, cone-beam computed tomography.

图 4 牙齿算法表现优秀的分割分类结果

Figure 4 Excellent results of tooth segmentation and classification



CBCT, cone-beam computed tomography.

图 5 利用牙齿算法分割失败的案例

Figure 5 Failure cases of tooth segmentation

本文的局限性在于,虽然本研究提出的算法可以实现自动识别分割牙齿,但也可能会带来牙齿算法和 CBCT 人工标注之间的偏差,牙齿算法的错误诊断可能会带来误诊、漏诊等一系列问题。在图 5 中可见在 CBCT 中受阈值变化影响最大的是金属修

复体及充填体,这些牙科材料形成的伪影各不相同,有些会大于真实的形状,还会有放射状条带,有些会使周围的组织呈现低阈值,甚至波及到邻牙,修复体与牙齿的真实轮廓存在不匹配的情况,牙齿算法可能会分割不精确。牙齿算法还会错误地将智齿过小

牙分割为 17 牙的一部分,因此轮廓分割和牙位标记都是错误的,这可能是由于智齿距离 17 牙根过近导致的。图 5 还展示了 1 例智齿的邻牙 27 远中根无法准确分割、根尖 1/3 轮廓丧失的情况,并且不是所有人都有智齿,数据库中对于智齿的分割标注变异性都较大,训练数据集也有所不足,为了减少牙齿分割及识别的错误,并且识别出所有牙齿的变异情况,需要选取更多的病例。同时,本研究中只提供了一种 CBCT 成像设备,而不同制造商的扫描仪和不同空间分辨率的 CBCT 数据会有所不同,需要选择更多不同种类的 CBCT 数据。CBCT 伪影的问题并没有真正得到解决,修复体的形状不准确,对相邻牙齿的影响仍然存在,希望在未来会有新技术来解决伪影问题,实现真实形状的分割。

本研究提出了一套新颖的基于空间位置信息聚合的牙齿实例分割和牙位标定算法,实现了自动对 CBCT 图像中牙齿的实例分割及识别。该方法在牙齿实例分割方面的效果优于以往的牙齿分割方法^[10-12],并且成功地对残根残冠、缺牙和修复体等进行了分割和分类,达到了初级牙医的水平。在未来的研究中,我们将对更复杂的修复体如联冠、固定桥、高嵌体等进行分割及标定,对常见的口腔疾病进行分类诊断,从而实现牙齿算法在临床实践中的自动辅助诊断功能,减轻牙医的负担。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明 薄士仕:设计研究方案,收集、分析、整理数据,撰写论文;高承志:提出研究思路,总体把关和审定论文。

参考文献

- [1] Liao FZ, Liang M, Li Z, et al. Evaluate the malignancy of pulmonary nodules using the 3-D deep leaky noisy-OR network [J]. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst, 2019, 30 (11): 3484 - 3495.
- [2] Long J, Shelhamer E, Darrell T. Fully convolutional networks for

semantic segmentation[J]. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, 2017, 39(4): 640 - 651.

- [3] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation; International conference on medical image computing and computer-assisted intervention [C]. Cham: Springer, 2015.
- [4] Neven D, Brabandere BD, Proesmans M, et al. Instance segmentation by jointly optimizing spatial embeddings and clustering bandwidth; 2019 IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) [C]. Long Beach, CA: IEEE, 2019.
- [5] Pei YR, Ai XS, Zha HB, et al. 3D exemplar-based random walks for tooth segmentation from cone-beam computed tomography images[J]. Med Phys, 2016, 43(9): 5040 - 5050.
- [6] Patil S, Kulkarni V, Bhise A. Algorithmic analysis for dental caries detection using an adaptive neural network architecture[J]. Heliyon, 2019, 5(5): e1579.
- [7] Zhang KL, Wu J, Chen H, et al. An effective teeth recognition method using label tree with cascade network structure[J]. Comput Med Imaging Graph, 2018, 68: 61 - 70.
- [8] Hoshtalab M, Aghaeizadeh ZR, Abbaspour TA, et al. Classification and numbering of teeth in multi-slice CT images using wavelet-Fourier descriptor[J]. Int J Comput Assist Radiol Surg, 2010, 5 (3): 237 - 249.
- [9] Hwang JJ, Jung YH, Cho BH, et al. An overview of deep learning in the field of dentistry[J]. Imaging Sci Dent, 2019, 49(1): 1 - 7.
- [10] Chen H, Zhang KL, Lyu PJ, et al. A deep learning approach to automatic teeth detection and numbering based on object detection in dental periapical films[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 3840.
- [11] Miki Y, Muramatsu C, Hayashi T, et al. Classification of teeth in cone-beam CT using deep convolutional neural network[J]. Comput Biol Med, 2017, 80: 24 - 29.
- [12] Cui ZM, Li CJ, Wang WP. ToothNet: Automatic tooth instance segmentation and identification from cone beam CT images; 2019 IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) [C]. Long Beach, CA: IEEE, 2019.
- [13] He KM, Zhang XY, Ren SQ, et al. Deep residual learning for image recognition; 2016 IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) [C]. Las Vegas: IEEE, 2016.
- [14] Dentistry-designation system for teeth and areas of the oral cavity; ISO 3950: 2009 [S/OL]. [2016-03-01]. <https://www.iso.org/standard/68292.html>.
- [15] Dice LR. Measures of the amount of ecologic association between species[J]. Ecology, 1945, 26(3): 297 - 302.

(2021-02-09 收稿)

(本文编辑:刘淑萍)